R E P O R T

PUA 나노패턴 제작 실습



- **과 목 명** : 생체역학 조직공학 및 실습
- **담 당 교 수** : 김장호
- **실 습 일** : 2026 년 10 월 8 일
- **제 출 일** : 2026 년 10 월 13 일
- **조** : 5 조
- **조 원 1** :
- **조 원 2** :
- **조 원 3** :
- **조 원 4** :

목 차

1. 서론 2
1.1 실습 목적 2
1.2 공정 개요와 평가 범위 2
2. 재료와 공정 원리 2
2.1 사용 수지와 지지 필름 2
2.2 UV 광중합과 가교 형성 2
2.3 조사 세기와 조사량 3
2.4 원판 형상의 복제와 탈형 3
2.5 건조기와 UV 경화기의 역할 4
2.6 소개된 다른 고분자와의 구분 4
3. 실험 방법 5
3.1 전체 제작 순서 5
3.2 PET 절단과 세척 및 건조 6
3.3 311RM 수지 도포 7
3.4 롤러를 이용한 밀착과 기포 제거 7
3.5 UV 조사와 경화 8
3.6 탈형과 시편 라벨링 8
3.7 작업 중 주의사항 9
4. 결과 9
4.1 재료 확인과 기록 9
4.2 장비 표시값 10
4.3 탈형과 외관 관찰 11
5. 고찰 11
5.1 접촉 상태와 결함 발생 가능성 11
5.2 경화 조건과 최적화 시간의 해석 12
5.3 탈형성과 수지의 기계적 특성 13
5.4 색 반사와 회절의 관계 13
5.5 실습 결과의 한계와 보완 방법 14
5.6 생체역학적 관점에서의 의미 14
6. 결론 14
7. 참고문헌 15

1. 서론

1.1 실습 목적

이번 실습의 목적은 MINS-311RM 폴리우레탄 아크릴레이트(PUA) 수지와 PET 필름을 이용하여 원판의 표면 형상을 복제하는 공정을 익히고 각 제작 단계가 시편의 형상 유지에 미치는 영향을 이해하는 것이다. 절단과 세척, 수지 도포, 밀착, UV 경화, 탈형을 하나의 연속 공정으로 살펴보았다. 특히 수지와 원판의 접촉 상태를 확보하는 과정과 빛으로 수지의 형상을 고정하는 과정의 역할을 구분하였다.

1.2 공정 개요와 평가 범위

실리콘 웨이퍼 원판에 액상 수지를 도포하고 PET 필름을 밀착시킨 상태에서 UV 로 경화하였다. 패턴이 새겨진 웨이퍼는 한 장에 200 만~300 만 원 정도로 고가여서 이번에는 패턴이 없는 플랫(flat) 웨이퍼를 원판으로 사용하였다. 따라서 제작한 시편은 무늬가 없는 평판 PUA 필름이다. 패턴 복제의 원리는 함께 소개된 패턴 필름의 관찰과 문헌으로 정리하였다. PET 는 얇은 수지층을 지지하고 탈형 후 시편을 취급하는 데 사용하였다. 제작 과정과 시편의 외관을 중심으로 관찰하였으며, 나노구조의 치수와 복제 정확도는 별도의 표면 측정이 필요한 평가 항목이다.

2. 재료와 공정 원리

2.1 사용 수지와 지지 필름

실제 제작에 사용한 수지는 MINS-311RM 이다. 문헌에서는 301RM 을 soft PUA, 311RM 을 hard PUA 로 구분하며, 이는 경화 후 재료의 상대적인 기계적 특성을 나타낸다 [1]. 이번 실습에서는 311RM 의 제작 공정과 시편 외관을 관찰하였으며, 탄성계수와 파단강도는 측정하지 않았다. 얇은 수지층과 PET 지지층으로 이루어진 필름은 전체적으로 휘어질 수 있으므로, 필름의 휘어짐만으로 수지 등급을 판단하기는 어렵다.

표 2-1 제작에 사용한 재료와 역할

재료 또는 도구	역할	실습에서의 확인 내용
MINS-311RM	UV 경화 후 패턴을 유지하는 수지층	실제 사용 등급 311 확인
PET 필름	수지층 지지와 시편 취급	투명 필름 절단과 밀착
원판(실리콘 웨이퍼)	복제할 표면 형상의 기준	패턴 없는 반원형 플랫 원판 사용·가장자리 기존 파손
에탄올과 건조 장치	세척 후 잔류액 제거	에탄올 세척 후 건조 수행
롤러와 UV 경화기	접촉 확보와 수지 광경화	롤러 밀착과 UV 조사 수행

패턴을 형성하는 층은 UV 로 경화되는 PUA 이며, PET 는 경화층을 지지하는 기재이다. 원판의 재질과 표면 처리 조건은 공정 재현과 탈형성 평가를 위해 추가로 확인할 항목이다.

2.2 UV 광중합과 가교 형성

2.2.1 개시와 사슬 성장

아크릴레이트계 광중합은 광개시제가 적절한 파장의 빛을 흡수하여 반응성 라디칼을 생성하는 개시 단계에서 시작된다. 라디칼은 아크릴레이트 반응기의 탄소 이중결합과 반응하고, 이어지는 반응기를 연결하여 고분자 사슬을 성장시킨다. 여러 반응기를 가진 성분이 연결되면

가교망이 형성되어 액상 수지의 유동성이 감소하고 형상이 고정된다 [2]. 그림 2-1(a)는 이 반응의 기능적 단계를 단순화한 개념도이다.

2.2.2 건조와 경화의 구분

건조는 세척에 사용한 액체 등을 제거하는 과정이고, 광경화는 빛에 의한 화학 반응으로 수지의 가교 구조를 만드는 과정이다. 따라서 필름이나 작업 재료를 건조하는 온도는 PUA 의 광경화 조건과 구분하여 기록한다.

2.3 조사 세기와 조사량

조사 세기 E 는 단위 면적에 단위 시간 동안 도달하는 광에너지이고, 조사량 H 는 E 를 시간에 대해 적분한 값이다. E 가 일정한 값 E_0 이면 H 는 E_0 와 시간 t 의 곱이 된다 [3].

E 를 mW/cm^2, t 를 s 로 표현하면 H 의 단위는 mJ/cm^2 가 된다. 조사 세기는 실제 시편 위치에서 측정해야 한다. 그림 2-1(b)는 일정한 조사 세기에서 시간에 비례하여 조사량이 증가하는 관계를 상대값으로 나타낸 계산 그래프이다.

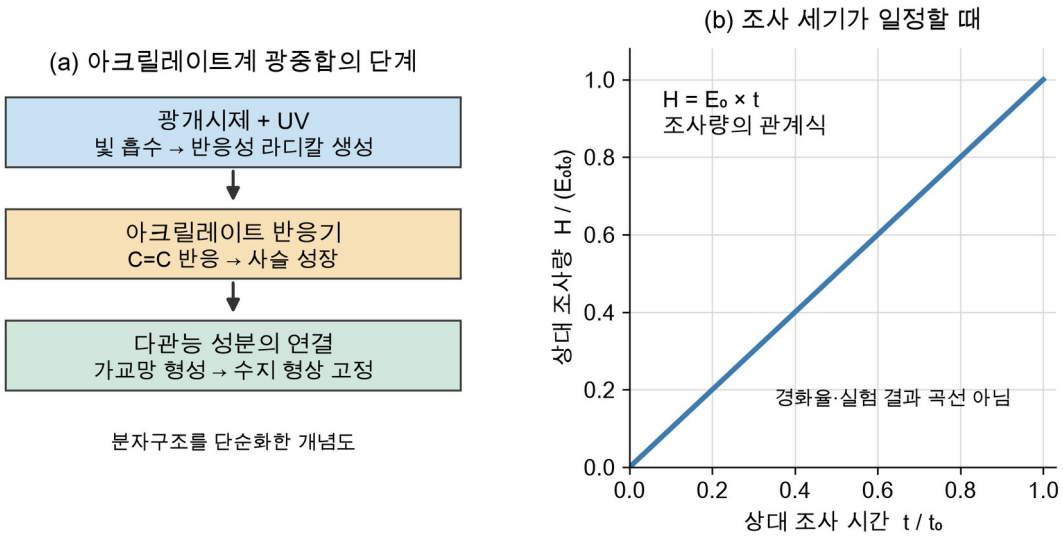


그림 2-1 광중합 단계와 일정한 조사 세기에서의 조사량 관계

같은 시간 동안 조사해도 파장, 시편 위치와 필름의 광 투과 조건에 따라 수지에 도달하는 에너지가 달라진다. 같은 조사량이 같은 경화도를 보장하지도 않으므로 [3], 파장, 조사 세기, 시간과 수지층 상태를 함께 기록해야 한다.

2.4 원판 형상의 복제와 탈형

패턴 복제는 원판의 표면 구조를 수지와 접촉시킨 뒤 그 접촉면의 형상을 고정하는 과정이다. 수지가 원판의 오목한 부분에 접촉하면, 분리된 수지의 접촉면에는 그에 대응하는 돌출 구조가 만들어지는 것을 목표로 한다. 반대로 원판의 돌출부는 복제면에서 오목한 구조에 대응한다. 이처럼 한 번의 복제에서는 원판과 복제면의 형상이 상보적인 관계를 갖는다 [1].

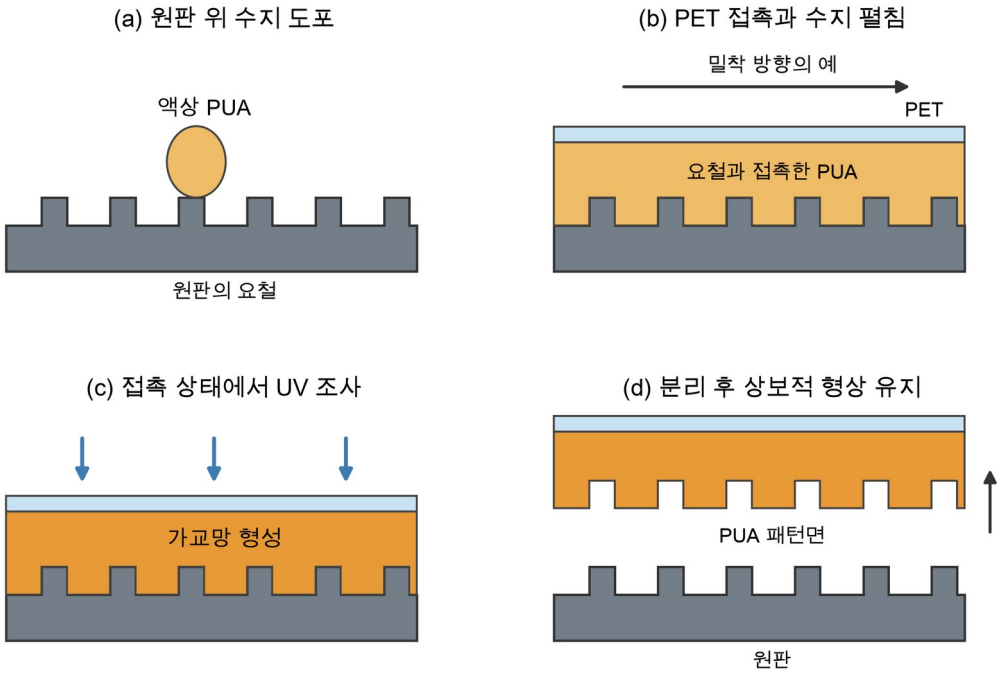


그림 2-2 수지 도포부터 탈형까지의 단면 개념도

그림 2-2 는 도포, PET 접촉, 접촉 상태에서의 UV 조사, 분리라는 네 단계를 나타낸다. 단면에 그린 규칙적인 요철은 원리를 설명하기 위한 가상 형상이며, 실제 원판의 주기, 높이 또는 단면을 측정한 그림은 아니다. PET 를 덮는 단계에서는 수지가 표면 구조에 닿고 공기가 빠져나갈 수 있도록 접촉을 형성하는 것이 중요하다.

경화 후 분리에서는 PET 와 PUA 사이의 결합이 시편을 지지하는 동안 PUA 와 원판 사이의 접촉이 해제되어야 한다. 따라서 UV 경화만 완료되었다고 해서 탈형이 항상 성공하는 것은 아니다. 원판의 표면 상태, 수지층의 두께와 경화 상태, 분리 중 가해지는 힘을 함께 고려해야 한다.

2.5 건조기와 UV 경화기의 역할

Air Dry Oven 은 설정한 온도에서 재료를 건조하는 장치이다. 일반적으로 SV 는 설정값, PV 는 장비 센서의 현재값을 뜻한다. 실습 중 장비의 표시부에서 SV 90°C 와 PV 92°C 를 확인하였다. 이 값은 장비 센서의 표시이므로 시편의 실제 온도나 건조 시간을 뜻하지 않는다. 건조 조건을 재현하려면 건조 대상과 투입·회수 시간을 별도로 기록해야 한다. 수업에서는 아세톤과 에탄올로 세척한 웨이퍼를 오븐에서 5 분 정도 말린다고 안내하였다. 촬영한 건조기가 이 단계에 쓰인 장비로 보인다.

UV 경화기는 광원을 이용하여 광경화 수지에 빛을 조사하는 장치이다. 실습에 사용한 장비에는 U.V-A CURING CHAMBER 와 TIME CONTROL 표시가 있었다. 시편을 챔버 안에 배치하고 밀착된 상태에서 UV 를 조사하였다. 광원의 파장과 시편 위치의 조사 세기는 장비 사양과 측정값을 통해 확인해야 한다.

2.6 소개된 다른 고분자와의 구분

실습 중 실리콘 엘라스토머 A·B 제품, 301RM·311RM 수지와 PCL 및 PLGA 로 표시된 고분자 시편을 살펴보았다. 301RM 과 311RM 은 PUA 수지의 등급이며, PCL 과 PLGA 는

별도의 고분자 재료이다. 재료의 명칭, 공급 형태와 경화 후 특성을 구분하여 이해하는 것이 중요하다.



(a) 실리콘 엘라스토머 A·B 용기 (b) 별도로 소개된 고분자 시편

그림 2-3 제작 수지와 구분되는 소개 재료

PDMS(폴리디메틸실록산)는 실리콘 계열 고분자이다. 대표 상용 제품인 SYLGARD 184 는 베이스와 경화제를 무게비 10 : 1 로 섞어 실온 또는 가열로 경화하며 경화 온도가 높을수록 인장강도와 경도, 영률이 커진다 [4]. 같은 자료는 이 제품이 소수성 PDMS 막을 만들고 미세유체 칩 같은 소프트 리소그래피에 쓰인다고 설명한다 [4]. 수업에서도 베이스와 경화제를 10 : 1 로 섞어 틀에 붓고 열로 굳혀 PDMS 플레이트를 만든다고 소개하였다. 그림 2-3(a)의 용기 라벨에는 Silicone Elastomer Base 와 경화제를 무게비로 섞으라는 안내가 있으나 소분 판매 제품이라 원제품명은 확인하지 못하였다. 경화된 PDMS 는 패턴 복제용 몰드로도 쓰이며 PUA 를 PDMS 몰드에 떨어뜨려 형상을 복제한 연구가 있다 [1]. 이번 실습에서 PDMS 는 재료와 원리만 다루었고 직접 제작하지는 않았다. PUA 의 UV 경화와 PDMS 의 열경화는 서로 다른 제작 과정으로 구분하였다.

경화된 몰드는 상태가 유지되는 범위에서 반복 사용할 수 있다. 반복 사용 시에는 오염, 찢어짐과 표면 구조의 손상을 점검하고, 세척 및 보관 조건을 관리해야 한다. 따라서 재사용 가능성은 몰드의 상태와 복제 품질을 기준으로 판단하는 것이 적절하다.

PCL(폴리카프로락톤)과 PLGA(폴리락트산-글리콜산 공중합체)는 조직공학 지지체에 쓰이는 생분해성 폴리에스터이다 [5]. 두 재료는 디클로로메탄(DCM) 같은 용매에 녹인 뒤 전기방사하거나 용액을 몰드에 붓고 용매를 증발시키는 용매 캐스팅으로 지지체를 만든다 [5]. 수업에서도 PCL 과 PLGA 를 DCM 에 녹여 교반한 뒤 압력이나 열을 가해 넓은 필름으로 만든다고 설명하였다. PCL 은 유리전이온도가 약 −60 °C, 녹는점이 59–64 °C 로 낮아 상온에서 유연하지만 소수성이어서 표면에 세포가 덜 붙는다 [6]. 수업에서는 PCL 이 부드러워 패치로 다루기 편하고 PLGA 는 더 단단하지만 깨지기 쉽다고 소개하였다. 그림 2-3(b)의 시편은 이번에 제작하지 않고 실물로만 살펴보았다.

3. 실험 방법

3.1 전체 제작 순서

PET 필름 준비, 세척과 건조, MINS-311RM 수지 도포, 롤러 밀착, UV 경화, 탈형과 라벨링의 순서로 제작을 진행하였다. 그림 3-1 에는 각 단계의 목적과 함께 관리할 조건을 정리하였다. 제작 조건을 시편 번호와 연결하여 기록하면 이후 외관과 패턴 상태를 비교하기 쉽다.

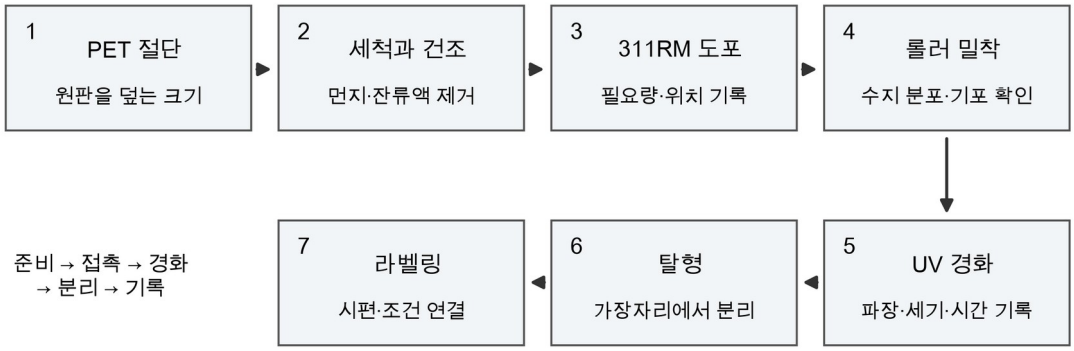


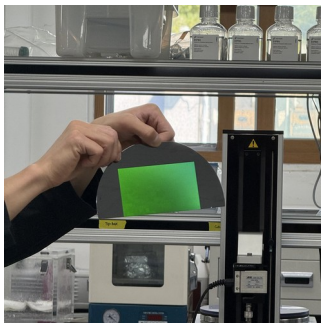
그림 3-1 PUA 패턴 복제의 전체 공정과 기록 항목

3.2 PET 절단과 세척 및 건조

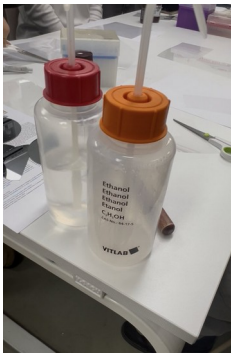
먼저 PET 필름을 원판보다 2~3배 넓게 가위로 절단하였다. PET가 작으면 수지가 필름 밖으로 흘러나와 원판과 작업대에 붙기 때문이다. 자르기 전에는 PET를 빛에 비춰 흠집과 지문이 없는 깨끗한 부분을 골랐다. PET가 접히거나 들뜨지 않도록 준비하는 것은 원판과의 균일한 밀착에 중요하다.



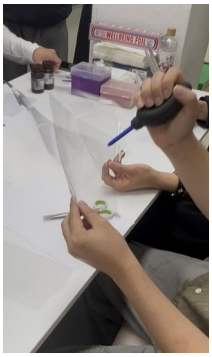
(a) PET 필름 절단 장면



(b) 작업 영역이 보이는 원판



(c) 세척에 쓴 에탄올 세척병



(d) 에어 블로어로 PET 먼지 제거

그림 3-2 PET 절단, 복제에 사용한 원판과 세척 준비

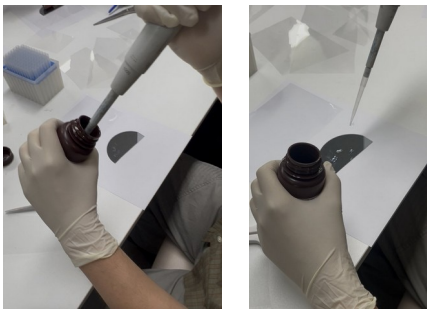
수업에서는 원판을 아세톤과 에탄올로 세척하도록 안내하였다. 작업대에서는 에탄올 세척병을 확인하였다(그림 3-2(c)). 세척한 원판은 건조하였고 PET 표면의 먼지는 고무 에어 블로어로 불어 날린 뒤 깨끗한 면에 먼지가 붙지 않게 내려놓았다(그림 3-2(d)). 패턴 원판은 지문과 오염, 손상을 막기 위해 장갑을 끼고 가장자리를 잡아 다룬다. 세척과 건조는 수지가 접촉할 면의 오염과 잔류액을 줄여 균일한 밀착을 확보하기 위한 과정이다. 세척제는 원판의

재질과 표면 처리에 적합한 것을 사용해야 하며, 건조 후에는 남은 액체와 오염을 확인하는 것이 중요하다.

작업대에는 A4 용지를 깔고 그 위에 원판을 놓았다. 종이는 작업대의 오염과 수지 부착을 줄이기 위한 받침으로 사용하였다. 원판의 패턴면과 수지의 접촉은 유지하였으며, 작업대 받침과 원판 표면의 이형 처리는 목적이 서로 다르다.

3.3 311RM 수지 도포

준비한 원판에 MINS-311RM 수지를 도포한 뒤 PET 필름을 접촉시켰다. 수지는 100–1000 µL 피펫으로 병에서 바로 빨아들여 원판 위 여러 지점에 나누어 떨어뜨렸다(그림 3-3). 수지가 원판과 PET 사이에서 펼쳐지도록 하여 연속적인 층을 형성하고자 하였다. 도포량이 너무 적으면 일부 영역에 수지가 부족할 수 있고, 너무 많으면 가장자리로 흘러나오거나 두께가 불균일해질 수 있다.



(a) 피펫으로 311RM 취하기 (b) 원판 위에 수지 떨어뜨리기

그림 3-3 피펫을 이용한 311RM 도포

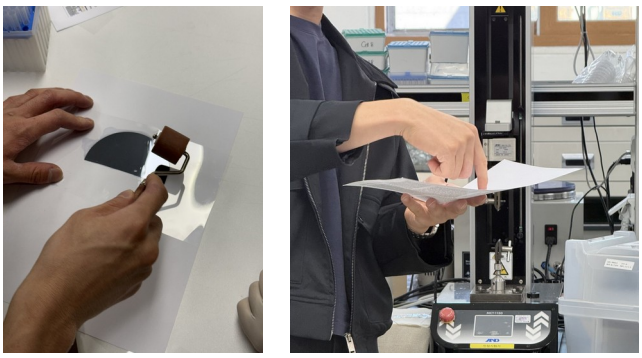
도포량, 분주 도구와 도포 횟수는 수지층의 두께와 균일성에 영향을 줄 수 있는 기록 항목이다. 이번 실습에서 분주 도구는 피펫으로 확인하였으나 도포량과 방울 수는 정량으로 기록하지 않았다. 반복 제작 시에는 사용량과 도포 위치를 기록하여 시편 간 차이를 비교할 필요가 있다.

3.4 롤러를 이용한 밀착과 기포 제거

3.4.1 수지층의 분포와 접촉 형성

PET 필름의 깨끗한 면을 수지 쪽으로 향하게 덮고 수지가 스스로 퍼지도록 잠시 기다린 뒤 롤러로 밀어 수지를 펼치면서 기포를 제거하였다. 수업에서는 롤러를 끊지 말고 이어서 밀라고 안내하였다. 민 뒤에는 빛에 비춰 기포나 하얗게 덜 퍼진 부분이 남았는지 확인한다. 롤러는 필름과 원판의 접촉을 확보하고 두 표면 사이에 갇힌 공기를 줄이는 역할을 한다. 국부적인 기포나 이물질은 균일한 밀착을 방해할 수 있으므로 밀착 상태를 확인하는 것이 중요하다.

다만 실습 전부터 원판 가장자리 일부가 파손되어 있어, 수지를 도포하고 롤러로 밀착시키는 과정에서 해당 부위의 기포를 완전히 제거하기 어려웠다. 원판 상태에 따라 기포 제거의 난이도가 달라질 수 있음을 실습 과정에서 경험하였다.



(a) 원판 위 필름의 롤러 밀착 (b) 종이를 받침으로 사용하는 설명 장면

그림 3-4 롤러 밀착과 작업대 받침 구성

3.4.2 힘과 진행 방향의 관리

일반적인 밀착 원칙은 공기가 빠져나갈 경로를 확보하고 급격한 압력 변화를 줄이는 것이다. 필름을 천천히 접촉시키고 일정한 방향으로 롤러를 진행하면 공기가 출구 쪽으로 이동할 수 있다. 반면 과도한 힘은 수지를 밖으로 밀어내거나 원판과 필름에 손상을 줄 수 있다. 이번 실습에서는 롤러 압력과 이동 속도를 정량적으로 기록하지 않았다.

3.5 UV 조사와 경화

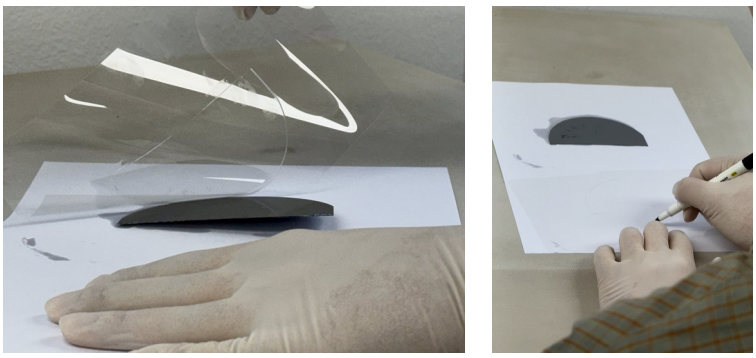
수지와 PET 필름이 원판에 밀착된 상태를 유지하여 UV 경화기에 넣고 빛을 조사하였다. 원판 한쪽이 들리면 PET 와 수지 사이로 공기가 들어갈 수 있어 수평을 유지한 채 서랍에 넣었다. 시편은 경화기에 약 5~10 분 넣어 두었다가 바로 꺼냈다. 서랍 안에는 여러 조의 시편이 받침 종이째 놓여 있었다. 이 과정에서 원판과 접촉한 수지의 형상을 고정한 뒤 탈형을 진행하였다. 조사 조건을 재현하려면 사용한 광원, 시편 위치, 조사 세기와 시간을 함께 기록해야 한다.

실습 당시 UV 경화기의 타이머에서 40.0 을 확인하였다. 표시부에는 단위 표기가 없고 시작·모드 버튼만 있어 이 값이 초인지 분인지, 실제로 넣어 둔 5~10 분과 어떤 관계인지는 확인하지 못하였다. 이후에는 장비의 설정과 조사 시작·종료 시점을 함께 기록하여 시간 조건을 명확히 관리할 필요가 있다.

참고로 같은 MINS-311RM 을 실리콘 원판에 떨어뜨리고 PET 필름 너머로 365 nm UV 를 30 초 조사해 경화한 뒤 PET 를 떼어 낸 보고가 있다 [7]. 필요한 시간은 광원의 세기와 시편 위치에 따라 달라지므로 이 값은 이번 실습 조건이 아니라 비교를 위한 참고값이다. 2.3 절의 관계에 따르면 같은 조사량을 얻는 데 조사 세기가 약한 장비일수록 더 긴 시간이 필요하다.

3.6 탈형과 시편 라벨링

경화기에서 꺼낸 뒤 수지가 굳었는지 먼저 확인하고 PET 필름을 원판에서 들어 올려 분리하였다(그림 3-5). 경화가 덜 된 상태로 떼면 수지가 액체 그대로 묻어 나와 시편이 만들어지지 않는다. 탈형할 때에는 가장자리에서부터 서서히 분리하여 수지층과 표면 구조에 가해지는 급격한 힘을 줄이는 것이 중요하다. 또한 원판에 남은 수지와 시편의 찢어짐 또는 균열을 확인하여 탈형 상태를 평가할 필요가 있다.



(a) 원판에서 필름을 들어 올리는 장면 (b) 분리 후 펜으로 표시하는 장면

그림 3-5 탈형과 시편 표시

분리한 시편은 서로 구분할 수 있도록 펜으로 표시하였다. 시편 번호, 사용 수지, 제작 날짜와 주요 조사 조건을 함께 기록하면 제작 조건과 관찰 결과를 연결하여 비교할 수 있다. 표시는 패턴 관찰 영역을 피하고, 실험 기록과 동일한 시편 번호로 관리하는 것이 적절하다.

수업에서는 떼어 낸 필름을 하루 정도 더 두어 완전히 경화해야 변형이 생기지 않는다고 안내하였다. 이번 기록에서는 이 후경화를 어떤 방식으로 했는지 확인하지 못하였다. 문헌에서는 경화가 끝난 PUA 에 남은 라디칼을 없애려고 UV 를 3 시간 더 조사한 예가 있다 [1].

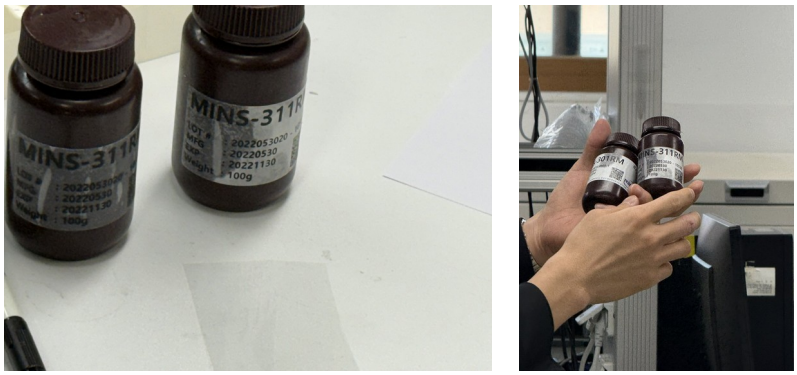
3.7 작업 중 주의사항

UV 조사 시에는 챔버를 닫고 장비의 차광 상태를 유지해야 한다. 수지는 필요한 양을 취한 뒤 용기를 밀폐하여 불필요한 빛 노출과 오염을 줄인다. 미경화 수지와 에탄올은 해당 제품의 안전자료 및 실험실 지침에 따라 취급한다. 광경화 수지는 반응을 일으킬 수 있는 빛에 노출되면 의도하지 않은 경화가 진행될 수 있으므로 보관 중 광 노출을 관리해야 한다.

4. 결과

4.1 재료 확인과 기록

이번 실습에서는 MINS-311RM 수지를 사용하였으며, 수지 용기의 라벨을 통해 제품명과 등급을 확인하였다(그림 4-1). PET 필름을 절단한 뒤 원판 위에서 롤러로 밀착시키고, UV 경화 후 필름을 분리하여 시편을 표시하는 과정을 수행하였다. 재료와 주요 공정에 대한 관찰 결과는 표 4-1 에 정리하였다.



(a) MINS-311RM 라벨의 근접 사진 (b) 301RM 과 311RM 용기의 소개 장면

그림 4-1 사용 수지와 함께 소개된 수지 등급

표 4-1 재료와 공정에 대한 관찰 결과

항목	관찰 또는 확인 결과	비고
사용 수지	MINS-311RM	사용 등급 확인
PET 준비	가위로 투명 필름 절단	필름 절단 수행
원판	반원형 플랫 원판(패턴 없음), 가장자리 일부 파손	실습 전부터 파손된 상태
밀착	롤러로 수지를 펼치며 기포 제거	파손된 가장자리의 기포 제거 어려움
UV 경화	경화기에 약 5~10 분 넣은 뒤 꺼냄	타이머 40.0 의 단위 미확인
분리	필름을 원판에서 들어 올림	전체 복제면 손상 미평가
라벨링	시편 주변에 펜으로 표시	시편 구분을 위한 표시

실습에서는 제작 공정과 시편의 외관을 중심으로 결과를 관찰하였다. 수지 도포량, PET 두께와 원판 상태에 대한 정량 기록이 부족하여 공정 조건과 복제 품질의 관계를 구체적으로 평가하는 데에는 한계가 있었다. 향후 제작 조건을 수치로 기록하고 표면 형상과 물성을 측정하면 패턴 복제의 정확도와 재현성을 평가할 수 있을 것이다.

4.2 장비 표시값

실습 중 확인한 건조기와 UV 경화기의 표시값을 표 4-2 에 정리하였다. 건조기에는 설정값(SV) 90°C 와 현재값(PV) 92°C 가 표시되었고, UV 경화기의 타이머 표시값은 40.0 이었다. 건조기의 표시값은 장비 센서의 값이며, 시편 온도는 별도로 측정하지 않았다.

표 4-2 촬영 당시 장비 표시값

장비	장비 표시값	추가로 관리할 조건
Air Dry Oven	Temp SV 90°C / Temp PV 92°C	건조 대상·시간·시편 온도
UV-A Curing Chamber	TIME CONTROL 40.0	단위·모드·실제 조사 시간
UV 광원	램프 1·2 조작부	실제 파장·시편 위치의 조사 세기



(a) 건조기의 설정값과 현재 표시값 (b) UV 경화기의 타이머 표시부

그림 4-2 장비의 촬영 당시 상태

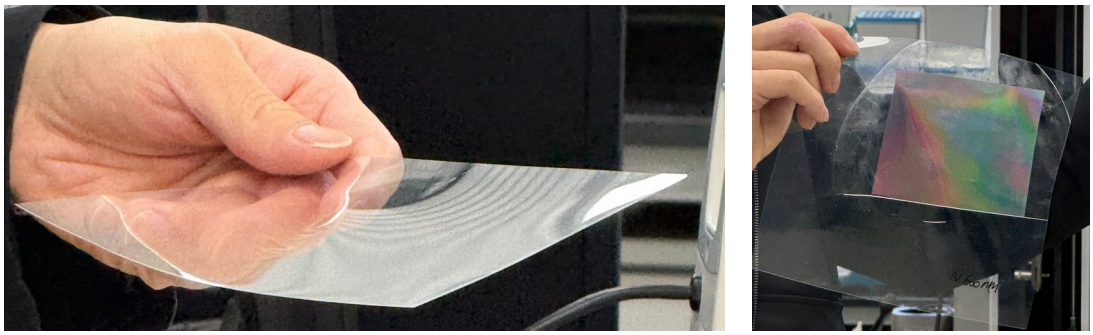
시편 위치의 조사 세기를 측정하지 않았고 조사 시간도 약 5~10 분으로 대략적으로만 남아 이번 실습의 UV 조사량을 산출하기 어려웠다. 공정을 재현하려면 광원 사양과 실제 측정값을

함께 기록해야 한다. 문헌의 조건을 적용할 때에는 사용 수지와 장비 조건의 차이도 검토할 필요가 있다.

4.3 탈형과 외관 관찰

UV 경화 후 투명 필름을 원판에서 들어 올려 분리하였다. 제작한 필름은 투명하고 무늬가 없는 평판이었으며 원판이 플랫이었으므로 보는 각도에 따라 색이 달라지는 현상은 나타나지 않았다(그림 4-3(a)). 떼어 낸 뒤 받침 종이에는 원판 둘레로 번진 PUA 자국이 남아 있었다. 종이를 깔지 않았다면 이 수지가 작업대에 굳어 붙었을 것이다. 롤러 밀착 과정에서는 실습 전부터 파손되어 있던 원판 가장자리 부위의 기포를 완전히 제거하기 어려웠다. 이 경험으로 원판의 표면 상태와 가장자리의 지지 상태도 밀착 과정에서 고려해야 함을 알 수 있었다.

실습 중 비교용으로 살펴본 패턴 필름은 사각 영역이 보는 각도에 따라 여러 색으로 반사되었다(그림 4-3(b)). 이 필름은 패턴 웨이퍼로 만든 것으로 우리 조가 제작한 시편이 아니다. 촬영한 사진에서는 필름 위 손글씨가 N 600nm 로 읽힌다. 현장에서 800 nm 로 보이는 표기도 보았으나 사진으로 남은 것은 600 nm 필름이다. 표기가 주기·폭·높이 중 어느 치수를 뜻하는지는 확인하지 못하였다. 따라서 색 반사는 패턴 필름의 광학적 특징을 이해하는 참고 관찰로 정리하였다. 패턴 시편의 나노구조 규격과 복제 품질은 원판 사양 및 SEM·AFM 측정으로 평가할 필요가 있다.



(a) 제작한 플랫 PUA 필름 (b) 비교용 패턴 필름(N 600nm 표기)

그림 4-3 제작한 시편과 비교용 패턴 필름

5. 고찰

5.1 접촉 상태와 결함 발생 가능성

패턴을 균일하게 복제하려면 경화 전에 수지가 원판 표면과 충분히 접촉해야 한다. 이번 실습에서는 원판 가장자리가 이미 파손되어 있어 해당 부위의 기포를 완전히 제거하기 어려웠다. 파손 부위에서는 접촉면이 불연속적이거나 필름의 지지가 불균일해질 수 있으므로, 이러한 상태가 밀착을 방해했을 가능성이 있다. 다만 원판 파손의 영향을 별도로 비교하거나 측정하지 않아 복제 품질에 미친 영향을 정량적으로 판단하기는 어렵다. 그림 5-1 은 기포와 이물질이 접촉을 방해하는 원리를 설명하는 개념도이다.

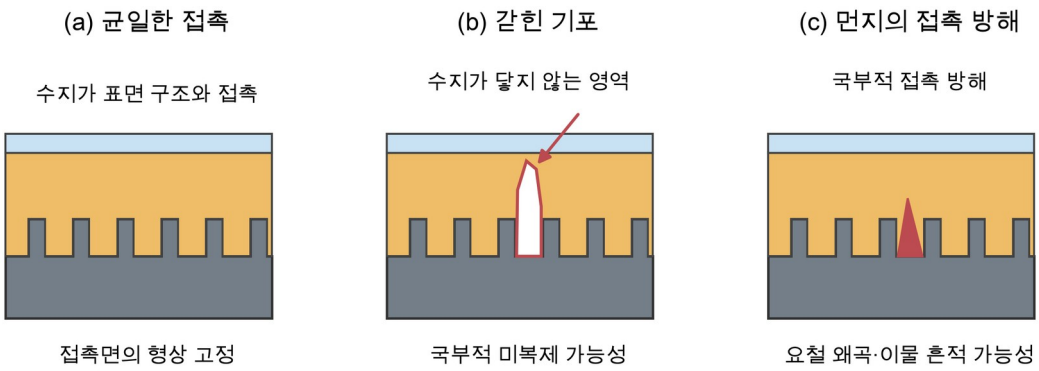


그림 5-1 접촉 상태에 따른 국부적 복제 결함의 가능성

기포는 수지와 원판 사이에 빈 영역을 만들어 표면 구조가 수지에 전달되는 것을 방해할 수 있다. 먼지는 원판과 필름 사이의 간격을 국부적으로 바꾸거나 수지 표면에 이물 흔적을 남길 수 있다. 수지의 양과 점도, 필름의 접촉 순서와 롤러 취급은 이러한 결함 가능성을 함께 좌우하는 공정 변수이다.

표 5-1 예상 가능한 외관 문제와 점검 항목

예상 가능한 문제	가능한 공정 원인	확인을 위해 필요한 기록
기포 또는 국부적 들뜸	공기 포획·수지 부족·원판 파손	경화 전 밀착면 사진
가장자리의 두꺼운 수지	도포량 과다·분포 불균일	사용량·도포 위치
시편 또는 원판의 잔류물	접촉 해제 실패·경화 상태 차이	탈형 전후 동일 영역 사진
찢어짐 또는 균열	급격한 분리 힘·국부적 응력	탈형 영상·손상 위치

이번 경험을 바탕으로 반복 제작 전에는 원판 가장자리의 파손과 표면 오염을 먼저 점검할 필요가 있다고 생각하였다. 파손 부위를 무리하게 눌러 밀착시키기보다는 온전한 영역을 작업 범위로 정하거나 상태가 양호한 원판을 사용하는 것이 적절하다. 롤러 취급 조건의 영향을 비교할 때에는 수지 종류, 도포량과 UV 조사 조건뿐 아니라 원판 상태도 일정하게 유지해야 한다. 경화 전 기포의 위치와 탈형 후 같은 영역의 외관을 함께 기록하면 밀착 상태와 복제 품질의 관계를 평가하는 데 도움이 될 것이다.

5.2 경화 조건과 최적화 시간의 해석

경화 조건은 액상 수지의 형상을 고정하고 탈형 중에도 구조가 유지되도록 정해야 한다. 조사량의 증가만을 기준으로 최적 조건을 판단하기보다는 수지의 광 반응 특성, 층의 두께와 시편에 도달하는 빛을 함께 검토해야 한다. 광중합에서 발생할 수 있는 산소에 의한 반응 저해와 중합 수축도 고려할 변수이다 [2, 3]. 이번 실습에서는 경화도와 수축률을 별도로 측정하지 않았다.

이번 실습에서는 시편을 UV 경화기에 약 5~10 분 넣어 두었다가 바로 꺼냈다. 다만 정확한 시간과 타이머 표시 40.0 의 단위를 기록하지 않았고 조사 세기도 측정하지 않아 이 시간을 최적 경화 시간으로 제시하기는 어렵다. 문헌에서는 같은 311RM 을 365 nm 에서 30 초 조사해 경화하였으므로 [7] 장비의 세기에 따라 필요한 시간이 크게 다를 수 있다. 최적 조건을

정하려면 나머지 조건을 일정하게 유지하고 조사 시간을 달리하여 경화 상태, 탈형 상태와 패턴 형상을 비교해야 한다.

5.3 탈형성과 수지의 기계적 특성

탈형 과정에서는 원판과 수지의 접촉을 해제하는 힘이 수지층과 PET에 전달된다. 얇은 필름은 전체적으로 휘어질 수 있으나, 표면의 작은 구조에는 국부적인 응력이 작용할 수 있다. 이번 실습에서 필름을 원판으로부터 분리하였지만, 필름 분리만으로 나노패턴 전체의 형상 보존 여부를 판단하기는 어렵다. 특히 기존에 파손된 원판 가장자리와 대응하는 시편 영역은 탈형 후 미세 손상을 추가로 확인할 필요가 있다.

301RM과 311RM은 각각 soft PUA와 hard PUA로 구분된다[1, 8]. 문헌에 보고된 경화 후 영률은 311RM이 약 320 MPa, 301RM이 약 20 MPa이고 끊어질 때까지 늘어나는 비율은 각각 9 %, 45 %이다[1]. 311RM은 형상을 잘 유지하지만 덜 늘어나고 301RM은 유연한 대신 형상이 쉽게 변할 수 있다. 수지 등급이 탈형성에 미치는 영향을 평가하려면 같은 원판과 제작 조건에서 두 수지를 비교하고, 복제 구조와 기계적 응답을 측정해야 한다. 이번 실습에서는 311RM을 사용하였으므로 등급 간 우열을 판단하기 어렵다. 비교 실험에서는 원판의 표면 상태와 분리 방법도 일정하게 유지해야 한다.

5.4 색 반사와 회절의 관계

규칙적인 표면 구조는 파장과 관찰 방향에 따라 서로 다른 방향으로 빛을 회절시킬 수 있다[9]. 실습 중 살펴본 패턴 필름의 색 반사를 이러한 원리와 연결하여 이해할 수 있었다. 다만 반사색에는 조명, 촬영 각도와 다른 광학 효과도 영향을 줄 수 있으므로 색만으로 패턴 치수나 복제 품질을 확정하기는 어렵다.

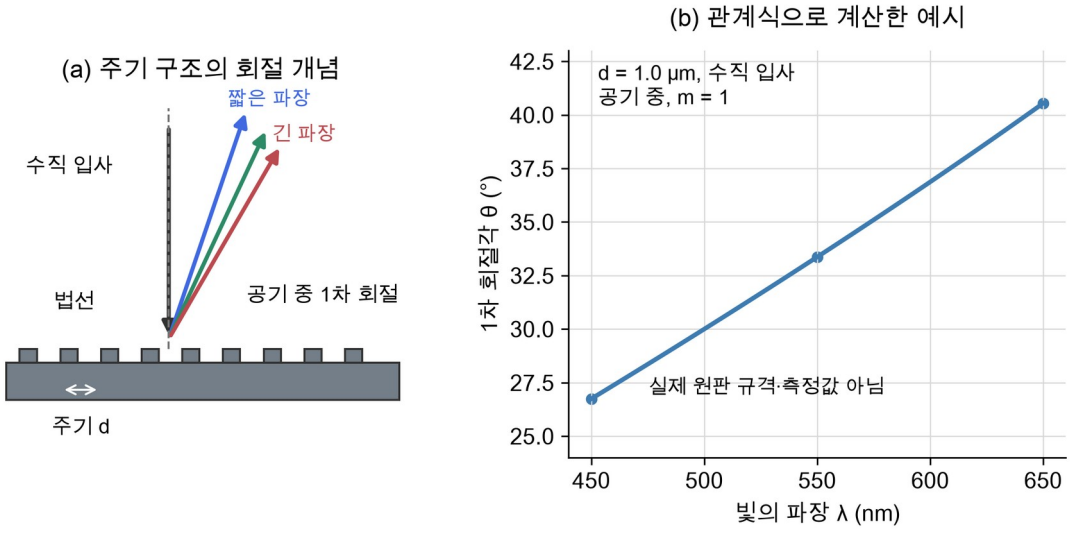


그림 5-2 주기 구조의 회절 개념과 가상 주기에서의 계산 예시

그림 5-2는 공기 중에서 1차원 격자에 빛이 수직으로 입사하는 이상적인 경우를 나타낸다. 이때 주기 d, 회절차수 m, 파장 λ와 회절각 θ 사이에는 다음 관계가 성립한다[9].

그래프는 설명용으로 d = 1.0 μm와 m = 1을 가정하고 450–650 nm에서 회절각을 계산한 것이다. 이 값은 실제 원판의 주기가 아니다. 실제 패턴을 평가하려면 구조 방향과

치수를 확인하고 조명 및 관찰 조건도 기록해야 한다. 회절의 유무와 패턴 형상의 정확도는 서로 다른 평가 항목이다.

5.5 실습 결과의 한계와 보완 방법

이번 실습에서는 제작 조건을 충분히 수치로 기록하지 않았고 표면 형상도 측정하지 않아 공정 재현성과 복제 정확도를 정량적으로 평가하기 어려웠다. 플랫 원판으로 제작하여 패턴 복제 품질을 직접 확인할 시편이 없었다. UV 경화 시간은 약 5~10 분으로만 남았고 후경화 방법도 확인하지 못하였다. 또한 원판 가장자리의 기존 파손으로 기포 제거에 어려움을 겪었다. 이후에는 원판의 상태와 작업 범위를 먼저 확인하고 PET 규격, 도포량, 건조 조건, UV 파장·조사 세기·실제 시간을 함께 기록할 필요가 있다. 기포 제거 전후와 탈형 전후의 동일한 영역을 촬영하면 공정 중 발생한 변화를 비교할 수 있을 것이다.

SEM 은 구조의 평면 및 기울어진 관찰상을, AFM 은 표면 높이 분포를 얻는 데 사용할 수 있다. 이번 실습에서는 SEM·AFM 측정 자료가 없어 나노구조의 주기, 높이와 결함률을 정량적으로 평가하기 어려웠다. 향후에는 원판과 복제면의 대응하는 치수를 측정하고, 측정 위치와 반복 수를 정하여 복제 정확도를 비교할 필요가 있다.

5.6 생체역학적 관점에서의 의미

미세한 표면 구조를 가진 고분자 필름에서는 재료의 기계적 성질과 구조의 형상이 함께 접촉 거동을 결정한다. 관련 PUA 연구에서는 표면 구조와 재료 강성이 기계적 맞물림 및 접착 거동에 미치는 영향을 평가하였다 [1]. 이번 실습을 통해 접착이나 인장 특성을 평가하기에 앞서 균일한 형상의 시편을 제작하고, 밀착 상태와 원판 상태를 관리하는 것이 중요함을 이해하였다.

향후 접착이나 인장 거동을 평가하려면 패턴 면적, 시편 두께, 하중 방향과 시험 속도를 정의하고 반복 측정해야 한다. 이번 실습에서는 시편 제작을 수행하였으며 인장 특성과 접착 성능은 별도로 측정하지 않았다. 피부 부착 등 생체 관련 응용을 검토할 때에는 사용 목적에 맞는 기계적 성능과 생체적합성을 추가로 평가할 필요가 있다.

생체재료로 쓸 고분자를 고를 때에는 기계적 성질과 함께 분해성과 표면 성질을 고려해야 한다. PCL 과 PLGA 는 생분해성 폴리에스터여서 조직공학 지지체로 쓰이며 [5], PCL 은 소수성이어서 표면에 세포가 덜 붙는다 [6]. 같은 생분해성 재료라도 세포가 붙어 자라야 하는 용도라면 표면 성질을 함께 조절할 필요가 있다. 이번 실습에서는 세포 실험을 하지 않아 제작한 PUA 필름과 소개된 재료의 생체적합성은 평가하지 않았다.

6. 결론

MINS-311RM 수지와 PET 필름을 이용하여 패턴 없는 플랫 원판의 표면 형상을 복제하는 제작 공정을 수행하였다. PET 절단, 세척과 건조, 수지 도포, 롤러 밀착, UV 경화, 탈형과 시편 표시로 이어지는 각 단계의 역할을 이해하였다. 광경화는 원판과 접촉한 PUA 의 형상을 가교망으로 고정하는 과정이며, PET 는 경화층을 지지하고 취급을 돕는다.

롤러로 수지를 펼치고 기포를 제거하는 과정에서 원판 가장자리의 기존 파손 때문에 해당 부위를 균일하게 밀착시키기 어려웠다. 이를 통해 수지 도포량과 롤러 취급뿐 아니라 원판의 상태와 작업 범위도 제작 전에 확인해야 함을 알 수 있었다. 이번 실습에서는 제작 과정과 필름 분리를 확인하였으며, 나노구조의 치수와 복제 정확도는 정량적으로 평가하지 않았다. 향후 공정 조건을 수치로 기록하고 원판과 복제면의 표면 형상을 비교하면 제작 품질과 재현성을 평가할 수 있을 것이다.

7. 참고문헌

[1] Seong, M.; Park, H.-H.; Hwang, I.; Jeong, H. E. Strong and Reversible Adhesion of Interlocked 3D-Microarchitectures. Coatings, 2019, 9(1), 48. DOI: 10.3390/coatings9010048. https://www.mdpi.com/2079-6412/9/1/48

[2] Lang, M.; Hirner, S.; Wiesbrock, F.; Fuchs, P. A Review on Modeling Cure Kinetics and Mechanisms of Photopolymerization. Polymers, 2022, 14(10), 2074. DOI: 10.3390/polym14102074. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9145830/

[3] Opsytec Dr. Gröbel. UV Curing and Photopolymerization Fundamentals. https://www.opsytec.com/uv-applications/uv-processes/uv-curing-photopolymerization (열람 2026.10.13)

[4] MilliporeSigma. SYLGARD® 184 Silicone Elastomer Kit (Product No. 761036). https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/761036 (열람 2026.10.13)

[5] Rosalia, M. et al. Investigation on Electrospun and Solvent-Casted PCL-PLGA Blends Scaffolds Embedded with Induced Pluripotent Stem Cells for Tissue Engineering. Pharmaceutics, 2023, 15(12), 2736. DOI: 10.3390/pharmaceutics15122736.

[6] Dolatkhahan, M.; Peiravi, M.; Sherafat, Z. Morphology and Mechanical Properties of 3D Porous PLA/PCL Scaffolds. Iranian Journal of Materials Forming, 2024, 11(3), 21–27. https://ijmf.shirazu.ac.ir/article_7767_7a5e5afabc0729125185e581023f9bf5.pdf

[7] Jang, S.; Jeon, H.-J.; An, C. J.; Jin, M. L.; Jung, H.-T. 10 nm scale nanopatterning on flexible substrates by secondary sputtering phenomenon and their applications in high performance, flexible and transparent conducting films. J. Mater. Chem. C, 2014, Supporting Information. https://www.rsc.org/suppdata/tc/c4/c4tc00012a/c4tc00012a1.pdf

[8] Kim, S. M. et al. Repeated Shape Recovery of Clustered Nanopillars by Mechanical Pulling. J. Mater. Chem. C, 2016, Supporting Information. https://www.rsc.org/suppdata/c6/tc/c6tc02660e/c6tc02660e1.pdf

[9] Physics LibreTexts (UC Davis Physics 9B). 3.3: Diffraction Gratings. https://phys.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/ UCD:_Physics_9B__Waves_Sound_Optics_Thermodynamics_and_Fluids/ 03:_Physical_Optics/3.03:_Diffraction_Gratings (열람 2026.10.13)